

HW8 Mass Spring

PB21020665 张之正

一、实验目的

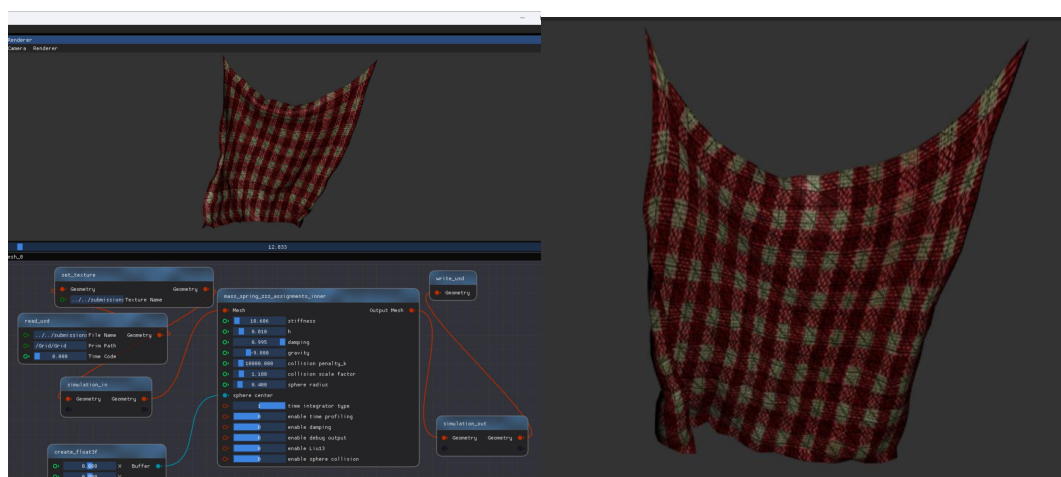
弹簧质点系统是一种基础的弹性体仿真技术。本次实验通过隐式与半隐式两种方法求解弹簧质点系统运动方程，实现了基础的布料模拟的效果

二、实验内容

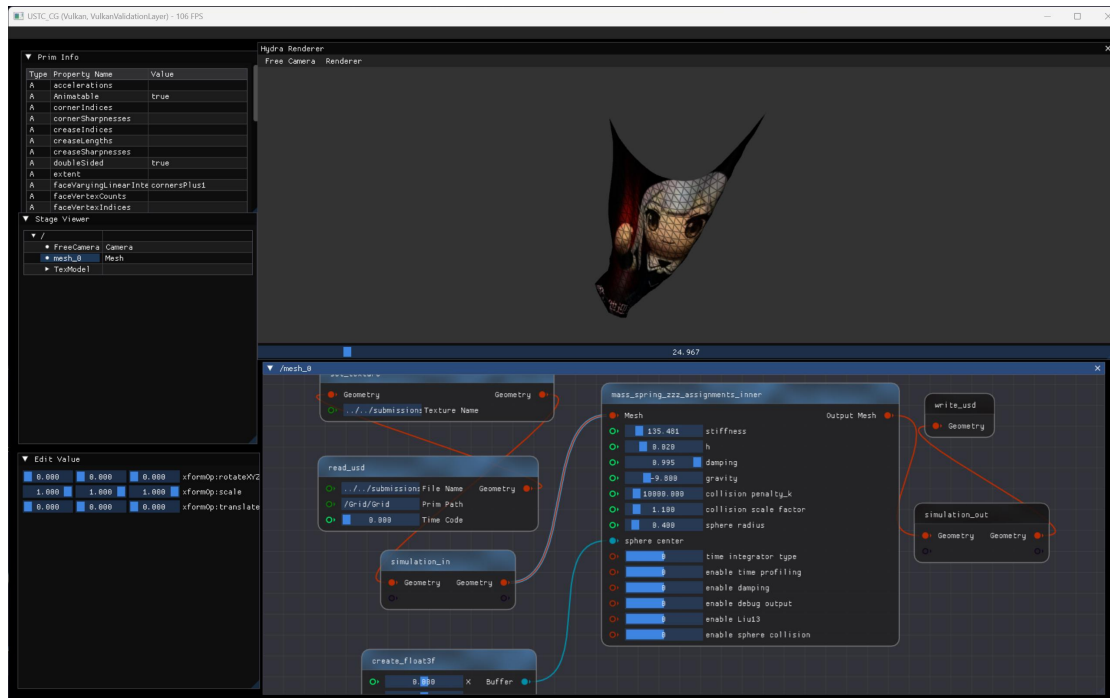
- 0、阅读并学习实验的物理数学原理（见本实验 readme.md，此处不做赘述）
- 1、连接节点并测试实现了一个基本的运动效果
- 2、完成运动公式中梯度的求解
- 3、完成半隐式时间积分代码，测试得到基础结果
- 4、完成隐式公式中的 Hessian 矩阵相关代码
- 5、完成隐式时间积分代码，并测试得到最终结果

三、实验结果

1、半隐式



2、隱式



具体参数如图。Vedio 文件夹内附有演示视频。

四、遇到的问题与总结

一开始半隐式模拟的参数怎么调都在爆炸，后来发现是 `mass_spring` 节点的 `h` 和 `stiffness` 的下界依旧太大，更改了 `node` 中部分数值后解决该问题。

通过本次实验，我学习到了基础的弹簧质点系模拟操作，学会了使用隐式时间积分规避时间步长增大引起的爆炸，同时学到了讲模拟问题转换为最优化问题，并通过牛顿法求解方程。